Energieorientierte Darstellung der Allgemeinen Relativitätstheorie

Mathematische Arbeitsgrundlage zur Hypothese „Universum = E“

Autor: Andrew Robus

Stand: 29. Oktober 2026

Status: Konzeptionelle Hypothese; keine alternative Gravitationstheorie

Teil I: Grundbegriffe und grundlegende Feldgleichungen

1. Ziel und methodische Abgrenzung

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) beschreibt Gravitation durch die Geometrie der Raumzeit. Die Verteilung von Energie, Impuls, Druck und mechanischen Spannungen wird im Energie-Impuls-Tensor (T_mu_nu) zusammengefasst.

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit sich die etablierten Gleichungen der ART systematisch in einer energieorientierten Form darstellen lassen.

Die grundlegende Hypothese lautet:

Universum = E

Dabei wird Materie als ein bestimmter gebundener und organisierter Energiezustand interpretiert. Die mathematische Umformung etablierter Gleichungen soll zunächst keine neuen physikalischen Gesetze einführen.

Es werden drei Ebenen unterschieden:

1. **Etablierte Physik:** experimentell überprüfte Zusammenhänge und mathematische Gleichungen der ART.
2. **Energieorientierte Darstellung:** mathematisch äquivalente Schreibweisen, beispielsweise durch E_0 = M * c^2.
3. **Eigene Interpretation:** die spekulative Annahme, dass die Energieverteilung eine fundamentalere physikalische Beschreibung darstellen könnte als die geometrische Interpretation der Raumzeit.

   Eine äquivalente Schreibweise ist für sich genommen kein Beleg für die dritte Ebene.

2. Konventionen und Grundgrößen

Für die folgenden Gleichungen werden, sofern nicht anders angegeben, die Signatur (- + + +) und die üblichen SI-Einheiten verwendet.

Symbol	Bedeutung	Einheit
E	Energie	Joule (J)

Symbol	Bedeutung	Einheit
E_0	Ruheenergie eines Körpers oder Energieäquivalent eines Masseparameters	Joule (J)
M	Masse bzw. geeigneter gravitativer Masseparameter	Kilogramm (kg)
rho	Massendichte	kg/m³
epsilon	Energiedichte	J/m³
p	Druck	Pascal (Pa), gleich J/m³
G	Newtonsche Gravitationskonstante	m³/(kg·s²)
c	Lichtgeschwindigkeit im Vakuum	m/s
g_mu_nu	Metriktensor der Raumzeit	koordinatenabhängig
T_mu_nu	Energie-Impuls-Tensor	abhängig von Index- und Koordinatenkonvention

Griechische Indizes wie mu, nu laufen über die vier Raumzeitdimensionen. Ein wiederholter oberer und unterer Index bedeutet in der üblichen Tensor-Schreibweise eine Summation.

Gleichung 1 – Masse-Energie-Äquivalenz

- **Etablierte Form:** E_0 = M * c^2
- **Energieorientierte Verwendung:** M = E_0 / c^2
- **Bedeutung:** Die Ruhemasse eines Körpers entspricht einer Ruheenergie. Bei einem geeigneten Gesamtenergie- oder Masseparameter kann diese Beziehung verwendet werden, um die Größe in Energieeinheiten auszudrücken.
- **Status:** Etablierte Physik; algebraische Umformung.
- **Grenze:** Nicht jede in der ART auftretende Masse ist ohne Weiteres die Ruhemasse eines einzelnen Körpers. Bei zusammengesetzten Systemen, gravitativen Bindungsenergien und dynamischen Raumzeiten muss geklärt werden, welche Energie bzw. welcher Masseparameter gemeint ist.
- **Bezug zur Hypothese:** Die Gleichung liefert eine etablierte Grundlage, Masseparameter durch Energieäquivalente auszudrücken. Sie beweist nicht, dass Materie ausschließlich aus Photonen besteht oder dass Energie der Raumzeit ontologisch übergeordnet ist.

Gleichung 2 – Umrechnung der Massendichte in Energiedichte

- **Etablierte Form:** epsilon = rho * c^2
- **Umgekehrte Darstellung:** rho = epsilon / c^2
- **Bedeutung:** Die Energiedichte entspricht der Massendichte multipliziert mit c^2, sofern rho hier die zugehörige Ruhemasse pro Volumen beschreibt.
- **Status:** Etablierter Zusammenhang für diese Definition; direkte Umformung.
- **Grenze:** In relativistischen Systemen können Druck, Strömung, Strahlung und andere Energiebeiträge wichtig sein. Die vollständige gravitative Quelle ist deshalb nicht immer durch eine einzelne skalare Massendichte beschreibbar.
- **Bezug zur Hypothese:** Die Energiedichte epsilon kann als bevorzugte Größe verwendet werden, ohne den mathematischen Inhalt der zugrunde liegenden Beziehung zu ändern.

Gleichung 3 – Energieinhalt eines Volumens

- **Formel:** E = Integral über V von (epsilon(x) dV)
- **Bei homogener Energiedichte:** E = epsilon * V
- **Bedeutung:** Die Gesamtenergie ergibt sich aus der Integration der Energiedichte über ein Volumen.
- **Status:** Etablierte Definition unter den angegebenen Bedingungen.
- **Grenze:** In gekrümmter Raumzeit müssen Volumenelement, Bezugssystem und Definition der Energie sorgfältig festgelegt werden. Die lokale Integration einer Energiedichte ist nicht automatisch mit einer global erhaltenen Gesamtenergie der gesamten Raumzeit gleichzusetzen.
- **Bezug zur Hypothese:** Die Gleichung verdeutlicht, wie eine lokale Energieverteilung mathematisch beschrieben werden kann. Sie führt noch keinen neuen Mechanismus der Gravitation ein.

3. Der Energie-Impuls-Tensor

Der Energie-Impuls-Tensor T_mu_nu ist eine zentrale Größe der ART. Er beschreibt nicht lediglich Energie, sondern auch Impulsfluss, Druck und Schubspannungen.

Gleichung 4 – Energie-Impuls-Tensor eines idealen Fluids

- **Formel:** T^(mu_nu) = ((epsilon + p) / c^2) * u^mu * u^nu + p * g^(mu_nu)
- **Bedingung:** u^mu * u_mu = -c^2
- **Bedeutung der Variablen:** epsilon (Energiedichte im lokalen Ruhesystem), p (isotroper Druck), u^mu (Vierergeschwindigkeit), g^(mu_nu) (inverse Metrik).
- **Energieorientierte Darstellung:** Die Gleichung verwendet bereits Energiedichte und Druck. Eine weitere Ersetzung der Masse ist für diese Form nicht erforderlich.
- **Status:** Etablierte Form für ein ideales Fluid.
- **Grenze:** Nicht jede Materie- oder Feldkonfiguration lässt sich als ideales Fluid darstellen. Anisotrope Spannungen, elektromagnetische Felder und andere Systeme können speziellere Tensorformen erfordern.

- **Bezug zur Hypothese:** Diese Gleichung ist mit einer energieorientierten Beschreibung vereinbar. Sie sagt allerdings nicht aus, dass sämtliche Energieformen mikroskopisch aus Photonen aufgebaut sein müssen.

Gleichung 5 – Lokale Erhaltung von Energie und Impuls

- **Formel:** nabla_mu * T^(mu_nu) = 0
- **Bedeutung:** Die Gleichung beschreibt die lokale kovariante Erhaltung von Energie und Impuls der Materie- und Feldinhalte, soweit sie im betrachteten Gesamttensor T enthalten sind.
- **Status:** Etablierte Gleichung der ART.
- **Einschränkung:** Lokale kovariante Erhaltung bedeutet nicht, dass in einer beliebigen dynamischen Raumzeit eine global definierte Gesamtenergie stets erhalten oder eindeutig definiert ist.
- **Bezug zur Hypothese:** Eine energieorientierte Interpretation muss diese Gleichung respektieren, solange die etablierte ART unverändert bleiben soll.

4. Die Einstein-Feldgleichungen

Gleichung 6 – Einstein-Feldgleichungen

- **Formel:** G_mu_nu + Lambda * g_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu
- **Ohne kosmologischen Term:** G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu
- **Bedeutung:** G_mu_nu ist der Einstein-Tensor, der die Raumzeitkrümmung beschreibt.
- **Status:** Etablierte Grundgleichung der ART.
- **Bezug zur Hypothese:** Die Hypothese übernimmt die Feldgleichungen unverändert. Die weitergehende Interpretation, dass die geometrische Beschreibung ein tieferliegender Energieprozess sein könnte, ist eine zusätzliche ontologische Annahme.

Gleichung 7 – Spur der Einstein-Feldgleichungen

- **Formel:** R = 4 * Lambda - (8 * pi * G / c^4) * T (wobei T die Spur des Energie-Impuls-Tensors ist)
- **Bedeutung:** Verknüpft die skalare Krümmung R mit der Spur T des Energie-Impuls-Tensors.
- **Status:** Mathematische Konsequenz der Feldgleichungen.
- **Bezug zur Hypothese:** Sie begründet noch nicht, dass Krümmung physikalisch durch einen zusätzlichen Energiefluss verursacht wird.

Gleichung 8 – Spur-reduzierte Feldgleichungen

- **Formel:** R_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * (T_mu_nu - 0.5 * T * g_mu_nu) + Lambda * g_mu_nu
- **Status:** Algebraisch äquivalente Form der Einstein-Feldgleichungen.

Gleichung 9 – Vakuumfeldgleichungen

- **Formel:** G_mu_nu + Lambda * g_mu_nu = 0 (bzw. R_mu_nu = 0 für Lambda = 0)
- **Bedeutung:** Eine Raumzeit kann auch ohne lokale Materie- und Energiequelle gekrümmt sein.

- **Bezug zur Hypothese:** Eine energieorientierte Interpretation muss erklären, wie sie mit Vakuumlösungen umgeht. Aus T_mu_nu = 0 folgt nicht, dass jede geometrische Struktur verschwindet.

  Gleichung 10 – Bianchi-Identität

- **Formel:** nabla_mu * G^(mu_nu) = 0
- **Status:** Etablierte geometrische Identität, konsistent mit nabla_mu * T^(mu_nu) = 0.

5. Zwischenfazit

Die ersten zehn Gleichungen zeigen drei unterschiedliche Fälle:

1. **Direkte Energieumformung:** Masse und Massendichte können durch Energieäquivalente ausgedrückt werden.
2. **Bereits energieorientierte Gleichungen:** Der Energie-Impuls-Tensor enthält die relevanten Größen bereits.
3. **Geometrische Gleichungen:** Krümmungstensoren und Vakuumgleichungen lassen sich nicht durch einfachen Masseaustausch „energieorientieren“.

Die zentrale Feldgleichung bleibt unverändert. Die Hypothese ist in diesem Schritt eine Interpretation des physikalischen Inhalts, keine neue Theorie.

Fortsetzung der Arbeitsreihe: Teil II behandelt die Geodätengleichung, Bewegung freier Körper und den Übergang zur Newtonschen Gravitation, gefolgt von Schwarzschild-Lösung, Kosmologie und Gravitationswellen.

Teil II: Bewegungsgleichungen, Erhaltungssätze und Newtonscher Grenzfall

6. Bewegung in der Raumzeit

Die Einstein-Feldgleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen Raumzeitgeometrie und Energie-Impuls-Verteilung. Um zu berechnen, wie sich Körper bewegen, benötigt man zusätzliche Gleichungen. In der ART bewegen sich frei fallende, nicht durch andere Kräfte beeinflusste Testkörper entlang sogenannter Geodäten. Diese beschreiben die entsprechenden Bahnen in der Raumzeit.

Gleichung 11 – Geodätengleichung Etablierte Form: d^2 x^mu / d tau^2 + Gamma^mu_{alpha beta} (dx^alpha / d tau) (dx^beta / d tau) = 0 Dabei bezeichnet:

- x^mu: die vier Raumzeitkoordinaten,
- tau: die Eigenzeit eines massiven Testkörpers,
- Gamma^mu_{alpha beta}: die Christoffel-Symbole, die aus der Metrik und ihren Ableitungen berechnet werden. Energieorientierte Form: Eine direkte Ersetzung von Masse durch Energie ist nicht erforderlich. Die Masse des frei fallenden Testkörpers kommt in dieser Gleichung nicht explizit vor. Status: Etablierte Bewegungsgleichung für frei fallende Testkörper bei affiner Parametrisierung; für massive Körper ist die Eigenzeit eine solche Parametrisierung. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung ist für deine Überlegung besonders relevant, weil die Bewegung eines Testkörpers nicht direkt von dessen Ruhemasse abhängt. Eine energieorientierte Interpretation könnte die Geometrie als Beschreibung der Bewegungsbedingungen auffassen. Die Gleichung selbst beweist jedoch keinen zusätzlichen Energievermittlungsmechanismus.

Gleichung 12 – Vierergeschwindigkeit Die Vierergeschwindigkeit ist definiert als: u^mu = dx^mu / d tau Für einen massiven Körper mit der Signatur (- + + +) gilt: g_{mu nu} u^mu u^nu = - c^2 Bedeutung: Die Vierergeschwindigkeit beschreibt die Bewegung eines Körpers in der Raumzeit. Ihre Norm ist für massive Körper bei dieser Konvention festgelegt. Energieorientierte Form: Keine direkte Umformung nötig. Status: Etablierte Definition und Normierungsbedingung. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung verwendet eine kinematische Größe und keine explizite Masse. Sie ist deshalb bereits unabhängig von einer bestimmten Darstellung der Ruhemasse. Grenze: Für Licht und andere masselose Teilchen ist die Eigenzeit entlang der Bahn nicht als geeigneter Parameter verfügbar. Dort wird beispielsweise ein affiner Parameter verwendet; die Bahn ist lichtartig.

Gleichung 13 – Vierimpuls Für einen massiven Körper lautet der Vierimpuls: p^mu = m u^mu Die Energie und der räumliche Impuls sind Komponenten des Vierimpulses. Im lokalen Inertialsystem ergibt sich die bekannte Energie-Impuls-Beziehung: E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 Mit der Ruheenergie E_0 = m c^2 folgt: E^2 = p^2 c^2 + E_0^2 Bedeutung: Die Gesamtenergie hängt sowohl von der Ruheenergie als auch vom räumlichen Impuls ab. Status: Etablierter relativistischer Zusammenhang; die zweite Gleichung ist eine direkte Umformung. Bezug zur Hypothese: Die Energieform zeigt, dass die Masse in dieser Beziehung durch die Ruheenergie ersetzt werden kann, ohne den physikalischen Inhalt zu ändern. Wichtige Einschränkung: Diese Gleichung gilt für die Energie und den Impuls eines Teilchens in einem lokalen Inertialsystem. Sie ist keine allgemeine Formel für eine global definierte Gesamtenergie in beliebiger gekrümmter Raumzeit.

Gleichung 14 – Viererbeschleunigung Die kovariante Viererbeschleunigung lautet: a^mu = u^nu nabla_nu u^mu In Koordinaten geschrieben: a^mu = du^mu / d tau + Gamma^mu_{alpha beta} u^alpha u^beta Für einen frei fallenden Körper auf einer Geodäte gilt: a^mu = 0 Bedeutung: Die kovariante Viererbeschleunigung beschreibt die Abweichung von der freien geodätischen Bewegung. Energieorientierte Form: Keine Masse-Ersetzung erforderlich. Status: Etablierte Definition und Bewegungseigenschaft frei fallender Testkörper. Bezug zur Hypothese: Im ART-Modell empfindet ein ideal frei fallender Körper keine Eigenbeschleunigung, obwohl seine Koordinatenposition sich ändern kann. Eine alternative physikalische Deutung müsste dieses Ergebnis reproduzieren.

7. Wie benachbarte Körper unterschiedlich fallen

Zwei Körper, die an unterschiedlichen Orten frei fallen, können sich relativ zueinander beschleunigen. In der ART wird dieser Effekt durch die Raumzeitkrümmung beschrieben und als Gezeitenwirkung beobachtet.

Gleichung 15 – Geodätische Abweichung Mit einer üblichen Riemann-Tensor-Konvention kann die Gleichung geschrieben werden als: D^2 xi^mu / D tau^2 = - R^mu_{alpha nu beta} u^alpha xi^nu u^beta Dabei ist:

- xi^mu: der kleine Trennungsvektor zwischen benachbarten Geodäten,
- R^mu_{alpha nu beta}: der Riemann-Krümmungstensor,
- D / D tau: die kovariante Ableitung entlang der Referenzbahn. Das Vorzeichen hängt von der verwendeten Definition des Riemann-Tensors ab; die Konvention muss in einer vollständigen mathematischen Ausarbeitung einheitlich bleiben. Bedeutung: Die relative Beschleunigung benachbarter frei fallender Körper hängt von der Raumzeitkrümmung ab. Energieorientierte Form: Es gibt keine einfache direkte Ersetzung einer Masse durch Energie. Die Gleichung beschreibt einen geometrischen Effekt. Status: Etablierte Gleichung der ART. Bezug zur Hypothese: Diese Gleichung ist für die Untersuchung einer möglichen energieorientierten Interpretation zentral. Sie stellt eine Verbindung zwischen beobachtbarer relativer Beschleunigung und dem Krümmungstensor her. Die Hypothese könnte fragen, ob sich dieser Zusammenhang tiefergehend durch die räumliche Energieverteilung interpretieren lässt. Dafür wäre jedoch ein physikalisch präzises Modell erforderlich. Wichtige Grenze: Die Gleichung zeigt nicht, dass eine Energieverteilung unmittelbar eine zusätzliche Kraft erzeugt. In der etablierten ART ist die Gezeitenwirkung durch die Raumzeitgeometrie beschrieben.

8. Erhaltungsgrößen und Symmetrien

Nicht jede Raumzeit besitzt eine global definierte Energieerhaltung. Bestimmte Symmetrien ermöglichen jedoch die Konstruktion erhaltener Größen entlang geodätischer Bahnen.

Gleichung 16 – Killing-Vektoren Ein Vektorfeld K^mu heißt Killing-Vektorfeld, wenn gilt: nabla_mu K_nu + nabla_nu K_mu = 0 Bedeutung: Die Gleichung beschreibt eine kontinuierliche Symmetrie der Raumzeitmetrik. Energieorientierte Form: Keine direkte Energie-Ersetzung erforderlich. Status: Etablierte geometrische Bedingung.

Gleichung 17 – Erhaltungsgröße entlang einer Geodäte Wenn K^mu ein Killing-Vektorfeld ist und u^mu die Vierergeschwindigkeit eines frei fallenden Körpers beschreibt, ist die Größe C = K_mu u^mu entlang der Geodäte konstant. Mit dem Viererimpuls lässt sich entsprechend schreiben: C_p = K_mu p^mu Bedeutung: Eine zeitliche Symmetrie kann zu einer erhaltenen Energiegröße führen; eine räumliche Rotationssymmetrie kann eine erhaltene Drehimpulsgröße liefern. Energieorientierte Form: Die Erhaltungsgröße kann je nach Symmetrie und Normierung als Energie oder Drehimpuls interpretiert werden. Eine allgemeine Umwandlung sämtlicher solcher Größen in Energie ist nicht möglich, da Drehimpuls eine andere physikalische Dimension hat. Status: Etablierter Zusammenhang zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen. Bezug zur Hypothese: Die Gleichungen verdeutlichen, dass Energieerhaltung in der ART mit den Symmetrien der Raumzeit zusammenhängt. Sie rechtfertigen nicht die Annahme, dass jede beliebige Raumzeit eine global erhaltene Gesamtenergie besitzt.

9. Übergang zur Newtonschen Gravitation

Die Newtonsche Gravitation ist eine Näherung der ART für schwache Gravitationsfelder und Geschwindigkeiten, die klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind. In diesem Grenzfall kann die Bewegung durch ein Gravitationspotential Phi beschrieben werden.

Gleichung 18 – Newtonsches Gravitationspotential einer Punktmasse Etablierte Form: Phi(r) = - G M / r Mit dem Energieäquivalent E_0 = M c^2 folgt: Phi(r) = - G E_0 / (c^2 r) Bedeutung: Das Potential beschreibt das schwache Gravitationsfeld einer kugelsymmetrischen Quelle außerhalb der Quelle. Status: Direkte Umformung der Newtonschen Potentialgleichung; gültig im Newtonschen Grenzfall. Bezug zur Hypothese: Diese Gleichung ist ein einfaches Beispiel für eine energieorientierte Darstellung der Gravitation. Der Masseparameter wird durch seine Ruheenergie ersetzt, ohne die Vorhersage zu verändern. Einheitenhinweis: Das Gravitationspotential hat die Einheit J/kg beziehungsweise m²/s². Es ist nicht selbst eine Energiedichte.

Gleichung 19 – Gravitationsbeschleunigung Die Newtonsche Bewegungsgleichung im Potential lautet: a_vektor = - nabla Phi Für eine kugelsymmetrische Punktquelle ergibt sich: a_vektor = - (G M / r^2) r_einheitsvektor Die energieorientierte Form lautet: a_vektor = - (G E_0 / (c^2 r^2)) r_einheitsvektor Hier zeigt r_einheitsvektor radial nach außen. Das Minuszeichen bedeutet, dass die Beschleunigung zur Quelle gerichtet ist. Bedeutung: Die Beschleunigung eines Testkörpers hängt im Newtonschen Modell von der Quelle und ihrem Abstand ab, nicht von der Masse des Testkörpers. Status: Etablierte Newtonsche Näherung; direkte Umformung. Bezug zur Hypothese: Das Ergebnis passt zu der Frage, ob die beobachtete Beschleunigung eines Testkörpers primär durch die Eigenschaften der Quelle bestimmt wird. Es belegt allerdings keinen zusätzlichen Mechanismus, der die Beschleunigung über ein eigenständiges Energiefeld erzeugt.

Gleichung 20 – Poisson-Gleichung der Newtonschen Gravitation Für eine kontinuierliche Massendichte lautet die Gleichung: nabla^2 Phi = 4 pi G rho Für nichtrelativistische Materie kann man rho = epsilon / c^2 einsetzen: nabla^2 Phi = (4 pi G / c^2) epsilon Bedeutung: Die räumliche Verteilung der Massendichte beziehungsweise im nichtrelativistischen Grenzfall der Energiedichte bestimmt das Newtonsche Gravitationspotential. Status: Etablierte Gleichung im Newtonschen Grenzfall; Energieform unter der angegebenen Näherung. Wichtige Grenze: Die Ersetzung rho = epsilon / c^2 ist hier für nichtrelativistische Materie gedacht, bei der die Ruheenergie die Energiedichte dominiert. Für relativistische Strahlung oder Materie mit bedeutendem Druck ist diese Poisson-Gleichung nicht die vollständige gravitative Beschreibung. Dafür muss die ART

verwendet werden. Bezug zur Hypothese: Diese Gleichung zeigt unmittelbar, wie eine Energiedichte in einem bekannten Grenzfall mit einem Gravitationspotential verknüpft werden kann. Sie ist jedoch keine vollständige alternative Theorie der Gravitation.

Gleichung 21 – Newtonsche Kraft zwischen zwei Körpern Etablierte Form: F = G M_1 M_2 / r^2 Mit E_{0,1} = M_1 c^2 und E_{0,2} = M_2 c^2 folgt: F = G E_{0,1} E_{0,2} / (c^4 r^2) Die Kraft ist hier als Betrag angegeben; ihre Richtung ist anziehend. Bedeutung: Die Newtonsche Kraft zwischen zwei Körpern kann mithilfe ihrer Ruheenergieäquivalente geschrieben werden. Status: Direkte algebraische Umformung der Newtonschen Kraftgleichung. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung erlaubt es, beide Masseparameter durch Energiegrößen auszudrücken. Sie zeigt jedoch nicht, dass zwei Energieverteilungen in einem bislang unbekannten Sinn miteinander wechselwirken. Sie beschreibt denselben Newtonschen Zusammenhang in anderer Schreibweise. Grenze: Die Formel ist eine Näherung für schwache Felder und nichtrelativistische Bedingungen. Sie ist keine allgemeine relativistische Kraftgleichung.

Gleichung 22 – Newtonsche gravitative potentielle Energie Für zwei punktförmige Körper lautet die potentielle Wechselwirkungsenergie, mit der Nullwahl bei unendlichem Abstand: U(r) = - G M_1 M_2 / r Mit den Energieäquivalenten ergibt sich: U(r) = - G E_{0,1} E_{0,2} / (c^4 r) Bedeutung: Die Formel beschreibt die Newtonsche potentielle Wechselwirkungsenergie zweier Punktmassen. Status: Direkte Umformung im Newtonschen Modell. Bezug zur Hypothese: Die Wechselwirkungsenergie wird vollständig in Energiegrößen geschrieben. Dabei ist U eine potentielle Energie des Systems und nicht automatisch eine lokal definierte Energiedichte des Gravitationsfeldes. Wichtige Grenze: In der vollständigen ART lässt sich gravitative Energie im Allgemeinen nicht eindeutig als koordinatenunabhängige lokale Energiedichte des Gravitationsfeldes darstellen. Die Newtonsche Formel darf deshalb nicht ohne Weiteres als exakte relativistische Wechselwirkungsenergie interpretiert werden.

10. Schwaches Gravitationsfeld und Metrik

Die ART beschreibt Gravitation über die Metrik g_{mu nu}. Im schwachen, statischen Feld lässt sich der zeitliche Metrikanteil mit dem Newtonschen Potential verbinden.

Gleichung 23 – Zeitkomponente der Metrik im schwachen Feld Mit der Signatur (- + + +) und einer geeigneten Näherung gilt: g_{00} approx - (1 + 2 Phi / c^2) Für das Newtonsche Potential einer Punktquelle Phi = - G E_0 / (c^2 r) folgt: g_{00} approx - (1 - 2 G E_0 / (c^4 r)) Bedeutung: Im schwachen, statischen Gravitationsfeld steht die zeitliche Metrikkomponente in direktem Zusammenhang mit dem Newtonschen Potential. Status: Etablierte Näherung unter den genannten Voraussetzungen. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung ist für die energieorientierte Interpretation besonders interessant: Die Metrikkomponente kann im schwachen Feld durch den Energieäquivalent-Parameter der Quelle ausgedrückt werden. Wichtige Grenze: g_{00} ist eine Komponente des Metriktensors und hängt von der Koordinatenwahl ab. Ihre räumliche Ableitung ist nicht allgemein mit einem eigenständigen, physikalischen Energiegradienten gleichzusetzen. Die beobachtbaren Effekte ergeben sich aus der Raumzeitgeometrie und der Bewegung beziehungsweise Messung im jeweiligen Bezugssystem.

Gleichung 24 – Näherung der Bewegung im schwachen Feld Für langsame Körper im schwachen, statischen Feld ergibt sich aus der Geodätengleichung näherungsweise: d^2 x_vektor / dt^2 approx - nabla Phi Setzt man das Energiepotential einer Punktquelle ein, erhält man: d^2 x_vektor / dt^2 approx - (G E_0 / (c^2 r^2)) r_einheitsvektor Bedeutung: Die Newtonsche Beschleunigung ist der

Grenzfall einer geodätischen Bewegung in einer schwach gekrümmten Raumzeit. Status: Etablierter Näherungszusammenhang; die zweite Form setzt eine Punktquelle und das entsprechende Potential voraus. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung stellt eine mathematische Verbindung zwischen der ART und der energieorientierten Darstellung der Newtonschen Gravitation her. Sie ist kein zusätzlicher Mechanismus neben der ART, sondern eine Näherung derselben Theorie.

11. Fluchtgeschwindigkeit und Energie

Gleichung 25 – Newtonsche Fluchtgeschwindigkeit Die Newtonsche Fluchtgeschwindigkeit ergibt sich aus der Bedingung, dass die kinetische Energie gerade dem Betrag der negativen potentiellen Energie entspricht: (1/2) m v_{esc}^2 = G M m / r Nach Kürzen der Testkörpermasse folgt: v_{esc} = sqrt(2 G M / r) Mit E_0 = M c^2 ergibt sich: v_{esc} = sqrt(2 G E_0 / (c^2 r)) Bedeutung: Die Fluchtgeschwindigkeit hängt im Newtonschen Modell vom Masseparameter der Quelle und vom Abstand ab. Status: Direkte Umformung der Newtonschen Näherungsformel. Bezug zur Hypothese: Auch hier lässt sich der Masseparameter durch sein Energieäquivalent ausdrücken. Die Formel ist jedoch keine exakte relativistische Geschwindigkeitsbeschreibung nahe einem Ereignishorizont. Insbesondere ist die Newtonsche Fluchtgeschwindigkeit nicht mit einer allgemeinen lokalen oder globalen relativistischen Geschwindigkeit gleichzusetzen.

12. Zusammenfassung von Teil II

Die Gleichungen 11 bis 25 verdeutlichen mehrere wichtige Punkte.

A. Bewegungsgleichungen benötigen nicht immer eine explizite Masse Die Geodätengleichung beschreibt die Bewegung eines frei fallenden Testkörpers ohne explizite Ruhemasse. Das ist ein etabliertes Merkmal der ART.

B. Die Energieform ist im Newtonschen Grenzfall besonders leicht herzustellen Für die Punktquelle lassen sich unter anderem Phi = - G M / r und g = G M / r^2 in die energieorientierten Formen Phi = - G E_0 / (c^2 r) und g = G E_0 / (c^2 r^2) überführen. Diese Formulierungen sind mathematisch äquivalent zu den etablierten Newtonschen Gleichungen.

C. Nicht jede geometrische Größe wird dadurch zu einer Energiegröße Der Riemann-Tensor, die Metrik und die Christoffel-Symbole bleiben geometrische mathematische Objekte. Dass sie mit Energie-Impuls-Verteilungen zusammenhängen, bedeutet nicht, dass sie selbst Energiedichten oder Energiegradienten sind.

D. Die zentrale offene Frage deiner Hypothese bleibt bestehen Die bisherigen Gleichungen zeigen, dass viele bekannte gravitative Beziehungen in Energiegrößen formuliert werden können. Sie beantworten jedoch noch nicht die weitergehende Frage, ob die Raumzeitgeometrie physikalisch aus einem fundamentaleren Energieprozess hervorgeht. Dafür müsste die Hypothese präzisieren, welcher physikalische Prozess gemeint ist und ob sich daraus neue, überprüfbare Vorhersagen ergeben. Solange die Gleichungen und Vorhersagen der ART unverändert bleiben, handelt es sich zunächst um eine alternative Interpretation ihrer mathematischen Struktur.

Teil III: Schwarzschild-Lösung, Ereignishorizont und Schwarze Löcher

13. Einordnung der Schwarzschild-Lösung

Die Schwarzschild-Lösung ist eine exakte Lösung der Einstein-Feldgleichungen. Sie beschreibt die Raumzeit außerhalb eines kugelsymmetrischen, nicht rotierenden und ungeladenen Körpers unter den entsprechenden statischen beziehungsweise vakuumartigen Voraussetzungen. Sie ist eine der wichtigsten Lösungen der ART, weil sich mit ihr unter anderem folgende Eigenschaften untersuchen lassen:

- die Abhängigkeit der Raumzeitgeometrie vom gravitativen Masseparameter,
- der Schwarzschildradius und der Ereignishorizont,
- die gravitative Rotverschiebung,
- die Bewegung von Körpern und Licht,
- die Krümmung der Raumzeit außerhalb und innerhalb des Horizonts.

Für die energieorientierte Hypothese ist besonders relevant, dass der Schwarzschild-Masseparameter M durch sein Energieäquivalent E_0 = M * c^2 ausgedrückt werden kann. Dabei muss präzise bleiben, was diese Umformung bedeutet: Sie ersetzt einen Masseparameter durch eine Energiegröße, ändert aber nicht die Schwarzschild-Lösung selbst.

14. Der Schwarzschildradius

Gleichung 26 – Schwarzschildradius in der etablierten Form r_s = (2 * G * M) / c^2 Dabei ist M der Schwarzschild-Masseparameter, G die Gravitationskonstante und c die Lichtgeschwindigkeit. Bedeutung: Der Schwarzschildradius kennzeichnet den Radius, an dem die Schwarzschild-Koordinaten den Ereignishorizont bei r = r_s lokalisieren. Status: Etablierte Beziehung der ART für die Schwarzschild-Lösung.

Gleichung 27 – Schwarzschildradius in Energieform Mit M = E_0 / c^2 folgt: r_s = (2 * G * E_0) / c^4 Bedeutung: Der Schwarzschildradius lässt sich unmittelbar über das Energieäquivalent des Schwarzschild-Masseparameters ausdrücken. Dimensionsprüfung: (G * E_0) / c^4 besitzt die Einheit einer Länge (Meter). Status: Exakt algebraisch äquivalent zu Gleichung 26. Bezug zur Hypothese: Dies ist ein direktes Beispiel für die energieorientierte Darstellung einer etablierten Beziehung der ART. Die Größe, die in der Standardform durch M repräsentiert wird, kann durch das Energieäquivalent E_0 ausgedrückt werden. Grenze: Daraus folgt nicht, dass ein Schwarzes Loch ausschließlich aus frei beweglicher Energie besteht oder dass der Ereignishorizont eine materielle Energieoberfläche ist.

15. Die Schwarzschild-Metrik

Gleichung 28 – Schwarzschild-Metrik in der etablierten Form Außerhalb einer nicht rotierenden, ungeladenen, kugelsymmetrischen Quelle lautet die Schwarzschild-Metrik: ds^2 = -(1 - (2 * G * M) / (c^2 * r)) * c^2 * dt^2 + (1 - (2 * G * M) / (c^2 * r))^(-1) * dr^2 + r^2 * dOmega^2 Dabei ist dOmega^2 = dtheta^2 + sin^2(theta) * dphi^2 das Winkel- beziehungsweise Flächenelement auf der Einheitssphäre. Die Variablen t, r, theta, phi sind Schwarzschild-Koordinaten. ds^2 ist das Raumzeitintervall. Bedeutung: Die Metrik beschreibt, wie Raumzeitintervalle in Abhängigkeit vom

Abstand r und vom Masseparameter M berechnet werden. Status: Exakte Lösung der ART unter den genannten Voraussetzungen.

Gleichung 29 – Schwarzschild-Metrik in Energieform Mit E_0 = M * c^2 wird daraus: ds^2 = -(1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r)) * c^2 * dt^2 + (1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r))^(-1) * dr^2 + r^2 * dOmega^2 Bedeutung: Die Metrik ist dieselbe wie in Gleichung 28. Der Masseparameter wurde durch sein Energieäquivalent ersetzt. Status: Exakte algebraische Umformung. Bezug zur Hypothese: Diese Gleichung gehört zu den zentralen Beispielen der bisherigen Arbeit. Die Abhängigkeit der Metrik vom Masseparameter lässt sich vollständig durch den entsprechenden Energieparameter darstellen. Das ist mit deiner energieorientierten Interpretation vereinbar. Es beweist allerdings nicht, dass die Metrik selbst aus einem zusätzlichen physikalischen Energiefeld entsteht. In der etablierten ART ist die Metrik das geometrische Feld, das die Raumzeitstruktur beschreibt. Wichtige Präzisierung: Die Schwarzschild-Lösung ist eine Vakuumlösung außerhalb der Quelle. Dass dort T_mu_nu = 0 gilt, bedeutet nicht, dass der Schwarzschild-Masseparameter oder die durch die Lösung beschriebene gravitative Wirkung verschwinden.

16. Metrikkomponenten und ihre räumliche Abhängigkeit

Gleichung 30 – Zeitkomponente der Schwarzschild-Metrik Die Zeitkomponente lautet: g_tt = -(1 - (2 * G * M) / (c^2 * r)) In Energieform: g_tt = -(1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r)) Bedeutung: Die Zeitkomponente der Metrik hängt vom Abstand zur Quelle ab. Status: Direkte Umformung der Schwarzschild-Metrik. Bezug zur Hypothese: Diese Abhängigkeit könnte im Rahmen deiner Interpretation als mathematische Darstellung des Einflusses der Energieverteilung untersucht werden. Allerdings ist g_tt eine Metrikkomponente und keine Energiedichte.

Gleichung 31 – Radiale Ableitung der Zeitkomponente Aus Gleichung 30 ergibt sich: partial g_tt / partial r = -(2 * G * M) / (c^2 * r^2) In Energieform: partial g_tt / partial r = -(2 * G * E_0) / (c^4 * r^2) Bedeutung: Die Schwarzschild-Metrikkomponente verändert sich mit dem radialen Abstand. Status: Mathematische Ableitung der Schwarzschild-Metrik. Wichtige Grenze: Diese Ableitung ist für sich genommen kein koordinatenunabhängiger physikalischer Energiegradient. Metrikkomponenten und ihre gewöhnlichen Koordinatenableitungen hängen von der Koordinatenwahl ab. Physikalisch messbare Effekte müssen aus geeigneten invarianten Größen oder konkret definierten Messverfahren bestimmt werden. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung zeigt, wie eine räumliche Abhängigkeit der Geometrie mit einem Energieparameter formuliert werden kann. Sie liefert aber noch keinen Mechanismus, nach dem ein eigenständiges Energiefeld die Beschleunigung eines Körpers verursacht.

17. Der Ereignishorizont

Gleichung 32 – Lage des Ereignishorizonts In der Schwarzschild-Koordinatenbeschreibung liegt der Ereignishorizont bei: r = r_s = (2 * G * M) / c^2 In Energieform: r = (2 * G * E_0) / c^4 Bedeutung: Der Ereignishorizont ist eine kausale Grenze. Innerhalb eines Schwarzen Lochs kann ein Signal aus dem Inneren den fernen Außenbereich nicht mehr erreichen. Status: Etablierte Aussage für ein Schwarzschild-Schwarzes-Loch. Wichtige Unterscheidung: Der Ereignishorizont ist keine gewöhnliche materielle Oberfläche. Bei r = r_s werden bestimmte Schwarzschild-Koordinatenkomponenten singulär, aber diese Koordinatensingularität ist keine physische Krümmungssingularität. Die Schwarzschild-Koordinaten sind am Horizont ungeeignet, um die Raumzeit dort regulär darzustellen. Andere Koordinatensysteme können den Horizont ohne diese

Koordinatensingularität beschreiben. Bezug zur Hypothese: Die Energieform beschreibt die Lage des Horizonts durch das Energieäquivalent des Masseparameters. Sie begründet nicht, dass der Horizont eine reale, feste Grenzfläche eines materiellen Energieballs wäre.

18. Gravitationsbedingte Zeitdilatation

Gleichung 33 – Eigenzeit einer ruhenden Uhr Für eine statische Uhr bei konstantem r, theta, phi gilt außerhalb des Schwarzschild-Horizonts: dtau = sqrt(1 - (2 * G * M) / (c^2 * r)) * dt In Energieform: dtau = sqrt(1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r)) * dt Dabei ist dt das Zeitintervall der Schwarzschild-Zeitkoordinate und dtau die von der ruhenden Uhr gemessene Eigenzeit. Bedeutung: Eine statische Uhr näher an der Quelle sammelt pro Zeiteinheit der Schwarzschild-Zeit weniger Eigenzeit als eine entsprechende Uhr weit entfernt. Status: Etablierte Beziehung der Schwarzschild-Raumzeit. Voraussetzungen: Die Uhr muss außerhalb des Horizonts statisch gehalten werden. Eine solche statische Beobachterposition ist am Horizont selbst nicht möglich. Bezug zur Hypothese: Die Zeitdilatation lässt sich direkt mit dem Energieparameter der Quelle ausdrücken. Eine energieorientierte Interpretation müsste diese gemessenen Zeitunterschiede reproduzieren, ohne die Vorhersagen der ART zu verändern.

19. Licht und gravitative Rotverschiebung

Gleichung 34 – Gravitationsbedingte Rotverschiebung Für Licht, das von einer statischen Quelle bei r_em zu einem statischen Beobachter bei r_obs gelangt, ergibt sich das Frequenzverhältnis: sqrt((1 - (2 * G * M) / (c^2 * r_em)) / (1 - (2 * G * M) / (c^2 * r_obs))) In Energieform: sqrt((1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r_em)) / (1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r_obs))) Hier bezeichnet nu die gemessene Frequenz des Lichts. Bedeutung: Licht, das aus einem tieferen statischen Gravitationspotential zu einem weiter entfernten statischen Beobachter gelangt, wird unter den genannten Bedingungen rotverschoben. Status: Etablierte Beziehung der Schwarzschild-Raumzeit. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung verknüpft eine beobachtbare Größe mit der Metrik und lässt sich über den Energieparameter formulieren. Sie zeigt, dass die energieorientierte Schreibweise die bekannte Vorhersage nicht verändert. Grenze: Die Gleichung allein entscheidet nicht, ob die Geometrie oder eine hypothetische tiefere Energieinterpretation die ontologisch fundamentalere Beschreibung darstellt.

20. Raumzeitkrümmung und physische Singularität

Gleichung 35 – Kretschmann-Skalar Ein Krümmungsinvariant der Schwarzschild-Raumzeit ist: K = (48 * G^2 * M^2) / (c^4 * r^6) Mit M = E_0 / c^2 folgt: K = (48 * G^2 * E_0^2) / (c^8 * r^6) Bedeutung: Der Kretschmann-Skalar ist eine aus dem Riemann-Krümmungstensor gebildete skalare Größe. Er beschreibt eine bestimmte, koordinatenunabhängige Maßzahl der Raumzeitkrümmung. Status: Etablierte Krümmungsinvariante der Schwarzschild-Lösung. Folgerung: Bei r = r_s bleibt dieser Invariant endlich. Bei r geht gegen 0 divergiert er. Das unterscheidet die Koordinatensingularität am Horizont von der physikalischen Krümmungssingularität der klassischen Schwarzschild-Lösung bei r = 0. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung lässt sich in Energieform ausdrücken, zeigt aber zugleich, dass eine geometrische Invariante nicht einfach eine Energiedichte ist. Eine tiefergehende Interpretation müsste erklären, wie die geometrische Krümmungsstruktur aus der angenommenen Energiegrundlage hervorgehen soll.

21. Horizontfläche

Gleichung 36 – Fläche des Schwarzschild-Horizonts Die Fläche einer Kugel mit Radius r_s beträgt: A = 4 * pi * r_s^2 Mit dem Schwarzschildradius folgt: A = (16 * pi * G^2 * M^2) / c^4 In Energieform: A = (16 * pi * G^2 * E_0^2) / c^8 Bedeutung: Die Horizontfläche wächst quadratisch mit dem Schwarzschild-Masseparameter beziehungsweise mit dessen Energieäquivalent. Status: Geometrische Beziehung für den Schwarzschild-Horizont. Bezug zur Hypothese: Die Gleichung veranschaulicht, wie eine geometrische Größe durch einen Energieparameter ausgedrückt werden kann. Sie zeigt nicht, dass die Fläche selbst aus Energie besteht oder dass die Raumzeitgeometrie durch eine einfache materielle Kugeloberfläche ersetzt werden kann.

22. Hawking-Temperatur als ergänzende Beziehung

Die folgende Gleichung geht über die klassische ART hinaus. Sie stammt aus der semiklassischen Beschreibung Schwarzer Löcher, in der Quanteneffekte auf einem klassischen Raumzeithintergrund berücksichtigt werden.

Gleichung 37 – Hawking-Temperatur des Schwarzschild-Schwarzen-Lochs T_H = (hbar * c^3) / (8 * pi * G * M * k_B) Mit M = E_0 / c^2 ergibt sich: T_H = (hbar * c^5) / (8 * pi * G * E_0 * k_B) Dabei sind:

- hbar: reduzierte Planck-Konstante,
- k_B: Boltzmann-Konstante,
- T_H: Hawking-Temperatur. Bedeutung: In dieser Näherung ist die Temperatur eines Schwarzschild-Schwarzen-Lochs umgekehrt proportional zu seinem Masseparameter beziehungsweise Energieäquivalent. Status: Etablierte semiklassische Vorhersage, nicht allein eine klassische Einstein-Feldgleichung. Bezug zur Hypothese: Auch hier lässt sich der Masseparameter in eine Energiegröße umschreiben. Das erweitert die energieorientierte Darstellung, führt aber zugleich über die reine klassische ART hinaus. Grenze: Die Gleichung ist keine direkte Aussage darüber, wie Materie mikroskopisch aufgebaut ist. Sie beweist insbesondere nicht, dass Materie aus gebundenen Photonen besteht.

23. Zusammenfassung von Teil III

Die Gleichungen 26 bis 37 zeigen, dass sich zentrale Beziehungen der Schwarzschild-Lösung in Energieform ausdrücken lassen:

- Der Schwarzschildradius lässt sich über E_0 statt über M schreiben.
- Die Schwarzschild-Metrik kann unverändert in Energieparametern formuliert werden.
- Zeitdilatation und gravitative Rotverschiebung lassen sich über denselben Energieparameter ausdrücken.
- Krümmungsinvarianten und Horizontfläche können ebenfalls in dieser Form geschrieben werden.
- Die Hawking-Temperatur lässt sich ergänzend energieorientiert formulieren, gehört aber zur semiklassischen Physik.

Diese Ergebnisse sind für die Hypothese „Universum = E“ nützlich, weil sie eine systematische Energie-Schreibweise etablierter Beziehungen ermöglichen. Sie beantworten jedoch noch nicht die zentrale offene Frage: Ist die Raumzeitgeometrie selbst nur eine Beschreibung eines

fundamentaleren Energieprozesses, oder ist die Geometrie in der ART bereits die grundlegende physikalische Struktur? Die bisherigen Umformungen können diese Frage nicht allein entscheiden. Dafür müsste die Hypothese einen präziseren physikalischen Inhalt erhalten, der sich von der etablierten ART unterscheidet oder ihre Interpretation auf einer klar definierten Ebene ergänzt.

Teil IV: Rotierende und geladene Schwarze Löcher sowie weitere Lösungen

Ziel dieses Abschnitts

In diesem Teil werden die Gleichungen für rotierende und elektrisch geladene Schwarze Löcher energieäquivalent dargestellt. Dabei wird die Beziehung E_0 = M * c^2 bzw. M = E_0 / c^2 verwendet, um die Masseparameter M in den entsprechenden Gleichungen durch die zugehörige Ruheenergie E_0 auszudrücken.

Die mathematische Struktur der Allgemeinen Relativitätstheorie bleibt unverändert. Insbesondere bleiben der Drehimpuls J, die elektrische Ladung Q, die elektrische Feldstärke und die übrigen physikalischen Größen in ihrer jeweiligen Form erhalten.

Die Umformungen sind äquivalente Darstellungen der bestehenden Gleichungen und führen für sich genommen zu keiner neuen physikalischen Vorhersage.

24. Rotierende Schwarze Löcher: Kerr-Lösung

Die Kerr-Lösung beschreibt ein ungeladenes, rotierendes Schwarzes Loch.

Gleichung 38: Energieäquivalent der Masse

- **Beziehung:** E_0 = M * c^2 <=> M = E_0 / c^2
- **Bedeutung:** Diese Beziehung wird in die massenabhängigen Terme eingesetzt.

Gleichung 39: Rotationsparameter

- **Etablierte Form:** a = J / (M * c)
- **Energieäquivalente Form:** a = (J * c) / E_0
- **Bedeutung:** J bezeichnet den Drehimpuls und a den Rotationsparameter mit der Dimension einer Länge.

Gleichung 40: Radialfunktion der Kerr-Lösung

- **Etablierte Form:** Delta = r^2 - (2 * G * M * r) / c^2 + a^2
- **Energieäquivalente Form:** Delta = r^2 - (2 * G * E_0 * r) / c^4 + (J * c / E_0)^2
- **Bedeutung:** Die massenabhängige Größe wurde durch die entsprechende Energiegröße ersetzt. Der Drehimpulsterm bleibt erhalten; lediglich der Rotationsparameter wird energieäquivalent ausgedrückt.

Gleichung 41: Äußerer Ereignishorizont-Radius der Kerr-Lösung

- **Etablierte Form:** r_+ = (G * M) / c^2 + sqrt(((G * M) / c^2)^2 - a^2)
- **Energieäquivalente Form:** r_+ = (G * E_0) / c^4 + sqrt(((G * E_0) / c^4)^2 - (J * c / E_0)^2)
- **Bedeutung:** Die Existenz eines Ereignishorizonts setzt voraus, dass der Ausdruck unter der Wurzel nicht negativ ist.

25. Elektromagnetische Energie

Elektrische Felder besitzen Energie und tragen mit ihrem Energie-Impuls-Tensor zur Raumzeitkrümmung bei.

Gleichung 42: Energiedichte eines elektrischen Feldes

- **Formel:** u_el = 0.5 * epsilon_0 * |E|^2
- **Variablen:** u_el (elektrische Energiedichte in J/m³), epsilon_0 (elektrische Feldkonstante), E (elektrische Feldstärke).

Gleichung 43: Elektrische Feldenergie

- **Formel:** U_el = Integral über V von (0.5 * epsilon_0 * |E|^2) dV
- **Bedeutung:** Die Feldenergie wird direkt als Energiegröße ausgedrückt. Eine zusätzliche Umrechnung über Masse ist nicht erforderlich.

Gleichung 44: Energie des äußeren Feldes einer kugelsymmetrischen Ladung

- **Formel:** U_außen(R) = Q^2 / (8 * pi * epsilon_0 * R)
- **Bedeutung:** Beschreibt die Feldenergie außerhalb des Radius R im Vakuum. Im idealisierten Modell einer punktförmigen Ladung divergiert sie für R gegen 0.

Gleichung 45: Gesamt-Energie-Impuls-Tensor

- **Formel:** T_mu_nu^{gesamt} = T_mu_nu^{Materie} + T_mu_nu^{EM}
- **Feldgleichung:** G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu^{gesamt}
- **Bedeutung:** Die Energie des elektromagnetischen Feldes und seine Impuls- und Spannungsbeiträge werden im Rahmen der bestehenden ART berücksichtigt.

26. Geladene Schwarze Löcher: Reissner-Nordström-Lösung

Die Reissner-Nordström-Lösung beschreibt ein statisches, kugelsymmetrisches, elektrisch geladenes Schwarzes Loch ohne Drehimpuls.

Gleichung 46: Radialfunktion der Reissner-Nordström-Lösung

- **Etablierte Form:** f(r) = 1 - (2 * G * M) / (c^2 * r) + (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4 * r^2)
- **Energieäquivalente Form:** f(r) = 1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r) + (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4 * r^2)
- **Bedeutung:** Der massenabhängige Term wird durch den entsprechenden Energieausdruck ersetzt; der Ladungsterm bleibt unverändert.

Gleichung 47: Horizont-Radien der Reissner-Nordström-Lösung

- **Etablierte Form:** r_± = (G * M) / c^2 ± sqrt(((G * M) / c^2)^2 - (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4))
- **Energieäquivalente Form:** r_± = (G * E_0) / c^4 ± sqrt(((G * E_0) / c^4)^2 - (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4))

Gleichung 48: Zusammengefasster Ladungsterm

- **Definition:** r_Q^2 = (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4)
- **Formel:** f(r) = 1 - (2 * G * E_0) / (c^4 * r) + (r_Q^2 / r^2)

27. Rotierende und geladene Schwarze Löcher: Kerr-Newman-Lösung

Die Kerr-Newman-Lösung beschreibt ein rotierendes und elektrisch geladenes Schwarzes Loch.

Gleichung 49: Radialfunktion der Kerr-Newman-Lösung

- **Etablierte Form:** Delta = r^2 - (2 * G * M * r) / c^2 + a^2 + (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4)
- **Energieäquivalente Form:** Delta = r^2 - (2 * G * E_0 * r) / c^4 + (J * c / E_0)^2 + (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4)

Gleichung 50: Äußerer Ereignishorizont der Kerr-Newman-Lösung

- **Energieäquivalente Form:** r_+ = (G * E_0) / c^4 + sqrt(((G * E_0) / c^4)^2 - (J * c / E_0)^2 - (G * Q^2) / (4 * pi * epsilon_0 * c^4))
- **Bedeutung:** Der Ausdruck unter der Wurzel muss nichtnegativ sein, damit ein entsprechender Horizont-Radius existiert.

28. Erhaltung der elektrischen Ladung

Gleichung 51: Dimensionen von Energie und Ladung

- **Dimensionen:** [E_0] = J und [Q] = C
- **Bedeutung:** Energie und elektrische Ladung sind unterschiedliche physikalische Größen. Der Ladungsterm bleibt in den Gleichungen eigenständig erhalten.

Gleichung 52: Lokale Ladungserhaltung

- **Formel:** nabla_mu * j^mu = 0
- **Bedeutung:** Beschreibt die lokale Erhaltung der elektrischen Ladung und bleibt von der Umformung der Masseparameter unberührt.

29. Zusammenfassung von Teil IV

Die Gleichungen für rotierende und geladene Schwarze Löcher lassen sich in den massenabhängigen Termen energieäquivalent darstellen:

- M wird ersetzt durch E_0 / c^2
- (G * M) / c^2 wird ersetzt durch (G * E_0) / c^4
- a = J / (M * c) wird ersetzt durch a = (J * c) / E_0

Die Struktur der Kerr-, Reissner-Nordström- und Kerr-Newman-Lösungen bleibt dabei vollständig erhalten. Drehimpuls, elektrische Ladung und elektromagnetische Feldgrößen behalten ihre jeweiligen mathematischen Rollen. Die Umformungen verändern weder die zugrundeliegende Theorie noch ihre Vorhersagen.